

TAURUS FIT

Aplicativo de Gestão de Treinos & Evolução Física

Disciplina: Engenharia de Software

Professor: Heleno Cardoso

Instituição: UniRuy | Wyden – Salvador/BA

Data: 2026.1



**Projeto de
Sistemas**

Seminário

Agenda da Apresentação

01 Contexto

02 Objetivos e Público-Alvo

03 Escopo do Projeto

04 Requisitos Funcionais (RF)

05 Requisitos Não Funcionais (RNF)

06 Regras de Negócio

07 Metodologia Utilizada

08 Modelagem UML – Casos de Uso

09 UML – Diagrama de Classes

10 Banco de Dados – DER/MER

11 Arquitetura & Tecnologias

12 Segurança Implementada

13 Principais Telas

14 Política de Testes

15 Deploy em Nuvem

16 Resultados, Limitações & Conclusão

Contexto

O mercado fitness brasileiro é o 2º maior do mundo, com mais de 34.000 academias (IHRSA, 2023). Apesar disso, a grande maioria dos alunos ainda controla seus treinos manualmente, com planilhas ou cadernos, sem rastreamento real de evolução.

(IHRSA-International Health Racquet & Sportsclub Association)



Controle manual e falho



Sem acompanhamento de evolução



Comunicação ineficiente aluno-personal



Falta de lembretes e notificações

62% dos praticantes não usam nenhum app de treino • 91% desejam integração com personal trainer

Objetivos do Sistema TaurusFit

OBJETIVO GERAL

Desenvolver o projeto completo de Engenharia de Software do TaurusFit, uma plataforma mobile de gestão de treinos e evolução física, com integração aluno-personal trainer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Levantar requisitos com usuários reais



Modelar sistema completo em UML



Projetar banco relacional (DER + DDL)



Prototipar interfaces no Figma



Especificar processo de testes



Planejar implantação em nuvem

Público-Alvo & Escopo do Projeto



Aluno

Praticante de musculação e atividades físicas



Personal Trainer

Profissional que gerencia treinos dos alunos



Administrador

Gestão de usuários e relatórios gerenciais

NO ESCOPO



Login e autenticação JWT



Cadastro e gestão de treinos



Timer de descanso entre séries



Evolução física e cálculo de IMC



Metas fitness personalizadas



Dashboard com gráficos



Notificações push



Relatórios exportáveis em PDF

FORA DO ESCOPO

Pagamentos • Emissão Fiscal

Requisitos Funcionais (RF)

RF001

Alta

Cadastro e Login

RF002

Alta

Autenticação JWT + Recuperação de Senha

RF003

Alta

Criação e Gestão de Planos de Treino

RF004

Alta

Execução com Séries, Reps e Carga

RF005

Alta

Timer de Descanso Configurável

RF006

Alta

Registro de Evolução Física + IMC

RF007

Alta

Metas Fitness com Acompanhamento

RF008

Alta

Dashboard com Gráficos

RF009

Média

Agenda de Treinos (Calendário)

RF010

Alta

Notificações Push Diárias

RF011

Alta

Histórico de Atividades

RF012

Alta

Integração Aluno ↔ Personal

RF013

Média

Tema Dark / Light

RF014

Média

Relatórios Exportáveis em PDF

RF015

Média

Modo Offline com Sincronização

Requisitos Não Funcionais (RNF)



Desempenho

≤ 2s resposta local
≤ 5s req. servidor



Segurança

AES-256, BCrypt
HTTPS/TLS 1.3



Usabilidade

Material Design 3
Navegação em 2 toques



Responsividade

4,5" a 7" telas
Portrait & Landscape



Disponibilidade

99,5% uptime/mês
Manutenção programada



Compatibilidade

Android 8.0+
iOS 13+



Privacidade

Conformidade LGPD
Consentimento explícito



Modo Offline

Treino sem internet
Sync automática

Regras de Negócio Implementadas

RN001 Isolamento de Dados

Aluno acessa somente seus próprios treinos e registros.

RN002 Acesso do Personal

Personal edita apenas treinos de alunos formalmente vinculados.

RN003 Cálculo de IMC

IMC calculado automaticamente: $\text{peso(kg)} \div \text{altura}^2(\text{m}^2)$, com classificação OMS.

RN004 Notificação Diária

Push enviado somente se houver treino agendado para o dia.

RN005 Bloqueio de Conta

Conta bloqueada por 15 min após 5 tentativas de login malsucedidas.

RN006 Metas Personalizadas

Alertas automáticos ao atingir 50%, 75% e 100% da meta definida.

RN007 Histórico Imutável

Registros de treino são imutáveis após 24 horas da criação.

RN008 Conformidade LGPD

Exclusão de conta anonimiza dados pessoais, mantendo estatísticos agregados.

Metodologia de Desenvolvimento

1

2

3

4

5

Levantamento

Entrevistas
Questionários
Análise do problema

Modelagem

Casos de Uso
UML – Classes
DER / DDL

Prototipagem

Wireframes
Figma Hi-Fi
Design System

Testes

Funcionais
Usabilidade
Validação UAT

Implantação

Staging
Homologação
Cloud Deploy

UML – Diagrama de Casos de Uso



UML – Diagrama de Classes



Banco de Dados – DER / Modelo Relacional

TREINO
FK: id_usuario
FK: id_personal

TREINO_EXERCICIO
(N:M via junction)

EVOLUCAO
FISICA
FK: id_usuario

PERSONAL
FK: id_usuario

USUARIO
(PK: id_usuario)

META_FITNESS
FK: id_usuario

AGENDA
FK: id_usuario
FK: id_treino

NOTIFICACAO
FK: id_usuario

Arquitetura & Stack Tecnológica

FRONTEND – React Native / Expo

UI Components • Navigation • State (Zustand) • AsyncStorage



BACKEND – Node.js + Express

API REST • JWT Auth • BCrypt • Validação • Scheduler (Notificações)



BANCO DE DADOS – MySQL (Cloud)

Modelo Relacional • Triggers • Stored Procedures • Backup automático

STACK RESUMIDO

React Native	Frontend Mobile
Node.js + Express	Backend API
MySQL	Banco de Dados
Firebase	Push Notifications
JWT + BCrypt	Autenticação
GitHub Actions	CI/CD
Figma	Hospedagem Cloud
Figma	Protótipo UX

Segurança & Controle de Acesso



Autenticação JWT

Token com expiração de 24h. Refresh token para manter sessão. Logout invalida token imediatamente.



Criptografia BCrypt

Senhas hashadas com bcrypt (cost 12). Nunca armazenadas em texto puro. AES-256 para dados sensíveis.



Controle de Acesso

3 perfis: aluno, personal, admin. Middleware verifica permissões em cada rota. Isolamento de dados por ID.



Proteção de Rotas

Rate limiting: 100 req/min por IP. Bloqueio de conta após 5 tentativas. HTTPS obrigatório em produção.



Conformidade LGPD

Consentimento explícito no cadastro. Exportação de dados pessoais. Anonimização na exclusão de conta.



Logs de Auditoria

Registro de todas as ações sensíveis: login, exclusão de dados, alteração de treinos alheios.

Layout das Interfaces – TaurusFit

Login	Dashboard	Treino	Evolução	Metas
Logo + Touro	Saudação + Foto	Divisões A/B/C (tabs)	Formulário de Medidas	Lista de Metas
Campo E-mail	Próximo Treino	Cards de Exercícios	IMC Calculado	Barra de Progresso
Campo Senha	Cards: IMC / Streak	Botão Iniciar (vermelho)	Gráfico de Linha	% Numérico
Botão ENTRAR (vermelho)	Gráfico Frequência	Timer de Descanso	Histórico de Registros	Data de Conclusão
Login Google	Metas em Andamento	Progresso de Séries	Classificação OMS	Botão Nova Meta

Política de Testes – TaurusFit

Testes Funcionais

Checklist baseado em casos de uso. 8 casos de teste executados. Taxa de aprovação: 100%.

Testes de Usabilidade

Método Think Aloud com 5 usuários. SUS Score: 82/100 – classificação: BOM.

Testes de Interface

Contraste WCAG 2.1 AA. Responsividade em 4 resoluções (360p–428p). Consistência de componentes.

Validação (UAT)

User Acceptance Testing com stakeholders. Assinatura de termo de aceite. Aprovado para homologação.

MÉTRICAS ALCANÇADAS

100%

Casos Aprovados

82/100

SUS Score

8

Casos Executados

5

Usuários UAT

Implantação em Nuvem – Infraestrutura

Commit GitHub



CI/CD Actions



Build & Test



Staging Deploy



UAT & Aceite



Produção



Frontend / App

React Native (Expo)
Expo Go (testing)
EAS Build (production)



Backend API

Render.com
Node.js + Express
HTTPS automático



Banco de Dados

PlanetScale / Railway
MySQL Cloud
Backup diário



Notificações

Firebase FCM
Push iOS & Android
Scheduler 7h diário

Resultados Obtidos & Limitações Atuais

RESULTADOS



Protótipo completo em alta fidelidade (Figma)



15 RF e 12 RNF levantados e documentados



12 entidades modeladas com DER e DDL completo



Arquitetura em 3 camadas definida e documentada



Processo de testes com SUS Score 82/100



100% dos casos de teste aprovados



Documentação ABNT completa (23 seções)

LIMITAÇÕES

Sem IA para sugestão automática de treinos

Relatórios PDF ainda básicos

Sem integração com wearables (smartwatch)

Módulo social (rankings) não implementado

MELHORIAS FUTURAS



Integração wearables



IA preditiva de treinos



Módulo social / ranking



Nutrição integrada



Realidade Aumentada

GitHub & Documentação do Projeto



Repositório GitHub

<https://github.com/Yan-Augusto2031/TaurusFit.git>



Protótipo Figma

<https://split-audio-42257654.figma.site/>

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE



Introdução e Objetivos



RF / RNF / Regras de Negócio



Diagrama de Contexto



UML – Casos de Uso, Classes, Atividades



DFD Nível Zero e por Evento



DER / MER – Modelo Conceitual e Lógico



DDL – Modelo Físico SQL



Dicionário de Dados



Modelo Comportamental



Processo de Testes



Layout de Telas e Relatórios



Manual do Usuário (Figma)



CONCLUSÃO

TaurusFit

Sistema desenvolvido com todas as etapas da Engenharia de Software, protótipo em alta fidelidade e infraestrutura cloud definida.

O TaurusFit demonstra como a Engenharia de Software transforma uma necessidade real em uma solução estruturada, documentada e escalável.

UniRuy | Wyden • Engenharia de Software • 2026.1



Obrigado!

TaurusFit | Engenharia de Software | UniRuy Wyden | 2026.1

[//github.com/TaurusFit.git](https://github.com/TaurusFit.git)